

Zadanie A2

Jednorazowe testy chemiczne

W praktyce analitycznej coraz większą popularnością cieszą się tzw. szybkie / suche testy, umożliwiające przeprowadzenie analizy w ciągu kilku minut, nawet osobie bez dużego doświadczenia analitycznego. Test może stanowić np. pasek zawierający odpowiednie odczynniki, który po zanurzeniu do roztworu próbki przyjmuje pewne zabarwienie; na podstawie tego można określić stężenie analizowanej substancji. Najbardziej znane przykłady takich testów to zwykłe papierki wskaźnikowe służące do określania wartości pH roztworu.

Zawartość tlenu w wodzie można określić za pomocą testu opartego na tzw. metodzie Winklera. Zestaw testowy składa się z trzech odczynników (suchych testów) oraz buteleczki do przeprowadzenia pomiarów.

Rozpuszczony w wodzie tlen, w środowisku zasadowym, utlenia wodorotlenek manganu(II) do tlenku wodorotlenku manganu(IV) (reakcja **a**).

Następnie w środowisku kwaśnym związek ten utlenia jony jodkowe do jodu, a mangan redukuje się do jonów Mn^{2+} (reakcja **b**).

W kolejnym etapie, w środowisku zasadowym, jod utlenia hydroksyloaminę do jonów azotanowych(III) (reakcja **c**), które dają barwny produkt w reakcji z pewnymi reagentami organicznymi, prowadzącymi do powstania soli diazoniowej.

Polecenia:

1. Zapisz w formie jonowej równania reakcji utleniania i redukcji (**a-c**).
2. Tlen może ulegać redukcji do różnych produktów, w zależności od warunków reakcji (np. rodzaju reduktora, pH roztworu). Zapisz jonowo równania połówkowych reakcji redukcji tlenu w środowisku: (**d**) obojętnym i (**e**) kwaśnym – przebiegającej jednoetapowo oraz (**f**) kwaśnym, przebiegającej dwuetapowo z wytworzeniem nadtlenu wodoru jako produktu przejściowego.

Rozwiązanie zadania A2

